

W02 Work -- Project Quality Route Map

Context

- Project/team: ScamGuard
- Current SDLC status: Requirements/SRS (SRS v1.0 complete; HLD/Architecture drafted; Implementation in progress on server, model, mobile branches)
- Milestone/sprint/date: SegFormer model training in progress, Backend API partially implemented (FastAPI + ONNX Worker), Mobile app (Flutter) under development
- Critical requirement/feature/risk: C-01 / QR-01 -- AI Model Accuracy: Visual Analysis (FR-ANALYSIS-02, NFR-05: Accuracy/F1 >= 85%)
- Source/version: 05_Software_Requirement_Specification.md v1.0 (August 23, 2026)
- Authors/reviewer: Panuwat Takham / Ekkphan Thotsatisangsarn

Route Map -- one critical slice

Phase / Gate	V&V question	Evidence + status	Decision / feedback	Owner / when
Requirements/SRS -- Gate A	FR-ANALYSIS-02 ระบุ AC ครบ 5 ข้อ (Splicing detection, AI-Gen detection, Visual Risk Score calculation, True negative, Inference time) และมี acceptance basis ที่วัดได้ (Accuracy/F1 >= 85%, Inference <= 10s) หรือไม่	SRS v1.0 Section 2.3 FR-ANALYSIS-02 AC-1 ถึง AC-5 + NFR-05 (Model Performance) -- Existing	Pass -- AC มี Input/Processing/Expected Output ครบทุกข้อ, เป้า 85% มี metric ชัด (Accuracy, Precision, Recall, F1) บน Testing Set 1,000 ภาพ (50% real / 50% fake)	Panuwat / 2026-08-23 (SRS v1.0 approved)
HLD/Detail Design -- Gate B	Architecture/Design ระบุ pipeline สำหรับ Visual Analysis (ELA Preprocessing -> PSSC-Net + SegFormer -> ONNX Runtime -> Heatmap -> visual_score) อย่างชัดเจนหรือไม่ และ trace กลับไป FR-ANALYSIS-02 ได้หรือไม่	Software Architecture v1.0 Section 4 (C3 Component Diagram: AI Inference Container) + design/model.md (SegFormer architecture, ONNX pipeline, Risk Score formula) + design/server.md (API endpoint /scan) -- Existing	Conditional -- Design documents อธิบาย pipeline ได้ชัด แต่ยังไม่มี formal design review record; Trace จาก FR-ANALYSIS-02 -> AI Inference Container -> SegFormer Model มีอยู่ใน Architecture doc	Panuwat / 2026-08-24 (design doc drafted)
Implement/Build - Gate C	Source code ของ inference pipeline (onnx_worker.py, inference_service.py) implement ELA + SegFormer + Heatmap generation ตรงตาม design หรือไม่ และ ONNX model file ตรงกับ version ที่ train หรือไม่	server/app/services/inference_service.py (OCR + ONNX subprocess call), server/app/services/onnx_worker.py (Tiled Inference 512x512, ONNX Runtime), model/segformer/ (training scripts, configs, export_onnx.sh) -- Planned (code exists แต่ยังไม่ผ่าน integration test กับ production model)	Block -- onnx_worker.py มี tiled inference logic แต่ model .onnx file ยังอยู่ระหว่าง training; ต้องรอ model export เสร็จจึงจะทดสอบ end-to-end ได้	Panuwat / target: model training completion

Phase / Gate	V&V question	Evidence + status	Decision / feedback	Owner / when
Test/Defect -- Gate C	มี test case, test data, และผลทดสอบที่ตอบ risk (Accuracy/F1 >= 85% บน 1,000 ภาพ) หรือไม่ และมี Confusion Matrix, Classification Report ที่วัดได้จริงหรือไม่	Planned test cases: (1) Model evaluation report (Confusion Matrix, Classification Report) บน Testing Set 1,000 ภาพ (50/50 real/fake), (2) AC-1 ถึง AC-5 functional test สำหรับ FR-ANALYSIS-02, (3) Inference time benchmark (<= 10s/image on GPU) -- Not Ready	Not Executed -- ยังไม่มี trained model ที่พร้อม evaluate; Testing Set ยังไม่ถูกจัดเตรียมครบ; ต้องรอ Gate C (Implement) ผ่านก่อน	Panuwat / target: หลัง training + dataset preparation
Release/Portfolio - Gate D	มี evidence pack (model evaluation report, test results, inference benchmark) ครบถ้วนพอสำหรับการตัดสินใจ deploy model version นี้สู่ production หรือไม่ และ residual risk (False Negative/False Positive rate) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่	Evidence pack: Model evaluation report + AC test results + Load test report + UAT scenario results -- Not Ready	Not Accept (ยังไม่พร้อมตัดสินใจ) -- ต้องรอผลจาก Gate C (Test/Defect) ทั้งหมดก่อน; หาก F1 < 85% ต้อง retrain หรือปรับ threshold	Panuwat / target: ก่อน release cycle

Feedback loop

Trigger/finding	ย้อนกลับไปที่ artifact ไດ	Evidence ที่ต้องอัปเดต	Owner/when
Model evaluation ได้ Accuracy/F1 < 85% ใน Gate C (Test/Defect)	(1) กลับไป retrain model ด้วย dataset ที่ปรับปรุง (เพิ่ม augmentation, เพิ่มข้อมูล splicing/inpainting) -- แก่ Gate C (Implement), (2) ทบทวน preprocessing pipeline (ELA parameters, tile size/overlap) -- แก่ Gate B (Design)	Model evaluation report (Confusion Matrix ใหม่), Training log/config ที่ปรับปรุง, ONNX model file version ใหม่	Panuwat / ทันทีที่พบว่า metric ต่ำกว่าเป้า
Inference time เกิน 10 วินาที/ภาพ บน GPU (NVIDIA T4)	(1) ปรับ tile_size/overlap ใน onnx_worker.py -- แก่ Gate C (Implement), (2) พิจารณา model quantization หรือลดขนาด input -- แก่ Gate B (Design)	Inference benchmark report ใหม่, onnx_worker.py commit ที่ปรับปรุง	Panuwat / ทันทีที่พบจาก benchmark

Evidence gap and next action

Gap / Not Ready item	Why	Next action	Owner	Target milestone
Model evaluation report (Confusion Matrix, Classification Report)	SegFormer model ยังอยู่ระหว่าง training; ยังไม่มี final .onnx model ที่พร้อม evaluate	รอ model training เสร็จ -> export ONNX -> run evaluation script บน Testing Set 1,000 ภาพ	Panuwat	Model training completion
Testing Set 1,000 ภาพ (50% real / 50% fake)	Dataset preparation scripts มีอยู่ (prepare_dataset_splicing.py, prepare_dataset_imd2020.py, prepare_dataset_face.py,	จัดเตรียม Testing Set แยกจาก Training Set พร้อม ground-truth labels	Panuwat	ก่อน model evaluation

Gap / Not Ready item	Why	Next action	Owner	Target milestone
	prepare_dataset_inpainting.py) แต่ยังไม่ได้ curate testing set แยกออกมา			
Integration test: end-to-end scan flow	inference_service.py + onnx_worker.py ยังไม่ได้ทดสอบกับ production model	Deploy model -> run integration test ผ่าน /scan API endpoint	Panuwat	หลัง model export
Design review record	Architecture/Design doc มีอยู่แต่ยังไม่มี formal review	จัดทำ design review checklist และบันทึกผล review	Panuwat, Ekkphan	ก่อนเริ่ม intensive testing

Peer review and handoff

- Reviewer + date/commit: Ekkphan Thotsatisangsan / [รอ review]
- Revision made: [รอ review]
- Requirement IDs ที่จะเข้า Week 03: FR-ANALYSIS-02 (Visual Analysis), NFR-05 (Model Performance $\geq 85\%$), FR-XAI-01 (Grad-CAM Heatmap)
- AI Use Declaration: WEEKS/week-02/work/ai-use-declaration.md